

05 课：OpenClaw Skill 开发实践： 基于 MinerU 的文档灵活问答

简介

MinerU Document Extractor 是上海人工智能实验室 OpenDataLab 出品的文档智能提取工具 MinerU 的官方 Skill，支持 PDF、Word、PPT、图片、HTML、网页 URL 等多格式一键和转换为 Markdown/HTML/LaTeX/DOCX/JSON，内置表格识别、公式识别、OCR 扫描件识别和 80+ 语言支持。

该 Skill 有两种模式：

- flash-extract（免 Token、10MB/20 页限制、快速输出 Markdown）和 extract（需要 Token、无文件限制、vlm 高精度模型、多格式输出、批量处理）。
- 上述两种模式都能够一键将文档提取成干净的结构化文本。
- **ClawHub 托管平台：**<https://clawhub.ai/mineru-extract/mineru-document-extractor>
- **GitHub 源码下载：**<https://github.com/opendatalab/MinerU-Ecosystem/tree/main/skills>

一、为什么要做这个 Skill？

1. Q：Skill 之前，用户怎么用 MinerU CLI？

A：MinerU 提供了一个非常好用的命令行工具 `mineru-open-api`，可以把 PDF、图片、Word、PPT、网页提取成 Markdown。但对于普通用户，直接用 CLI 有几个门槛：

- 不知道装什么：CLI 名字叫 `mineru-open-api`，但 npm/pip 包叫什么？怎么验证安装成功？
- 命令记不住：`flash-extract` 和 `extract` 的区别是什么？什么时候需要 Token？
- 不知道怎么判断：文件超大怎么办？出现 429 限流该切哪个模式？
- 每次都要重新查：边看文档边操作，效率极低。

有了 **Skill** 之后，OpenClaw 会自动处理上述所有问题——识别文件类型、选择正确的模式、处理错误、引导用户——用户只需要说“帮我把这个 PDF 转成 Markdown”。

这就是 Skill 的核心价值：把零散的 **CLI** 命令变成标准化的智能流程，降低使用门槛，保证结果稳定。

2. 安装方式

MinerU Document Extractor skill 目前支持在 Openclaw 等 Agent 工具上的安装。

2.1 Openclaw 的安装方式一（手动安装）【推荐】

从下方链接下载 zip 文件，解压后，放到 Agent 对话框后，对 Agent 说：

Plain Text

解压里面的 skill.md 文件并安装

2.2 Openclaw 的安装方式二（自动安装）

Plain Text

帮我从 clawhub 安装名为 MinerU Document Extractor 的 MinerU Skills。

2.3 在 Claude Code 中的安装方式 【由于 CC 对于 ClawHub 的网络限制，建议用以下命令】

A. 全局安装：

Plain Text

帮我安装 <https://github.com/opendatalab/MinerU-Ecosystem/blob/main/skills/SKILL.md> 这个 skill

B. 项目局部安装

Plain Text

帮我把这个 skill 局部安装到当前项目：
<https://github.com/opendatalab/MinerU-Ecosystem/blob/main/skills/SKILL.md>

2.4 为 MinerU skill 精准模式添加 token

在 <https://mineru.net/apiManage/token> 官网创建 token 后，对 Agent 说：

Plain Text

为 MinerU skill 精准模式添加 token: {你的 token}

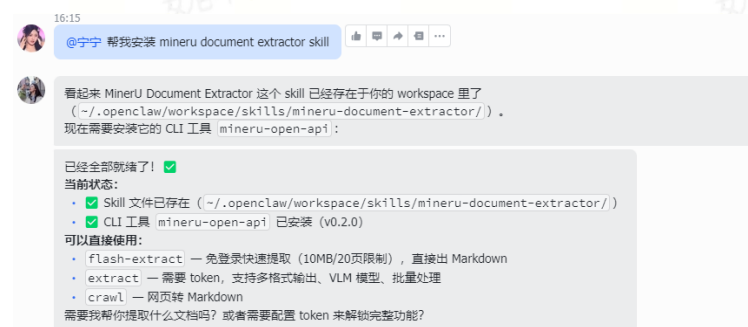
3. 快速开始

3.1 飞书场景

自然语言安装:

Plain Text

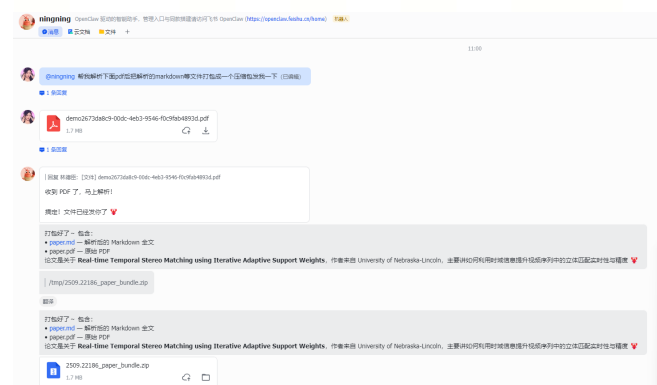
@你的龙虾, 帮我在 clawhub 安装 mineru document extractor skills



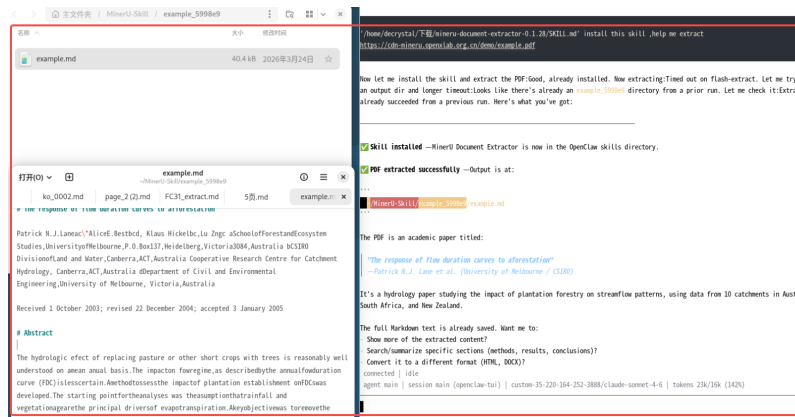
然后对话框提出任务指令:

Plain Text

@你的小龙虾 帮我解析上面的 pdf 后把解析的 markdown 等文件打包成一个压缩包发我一下

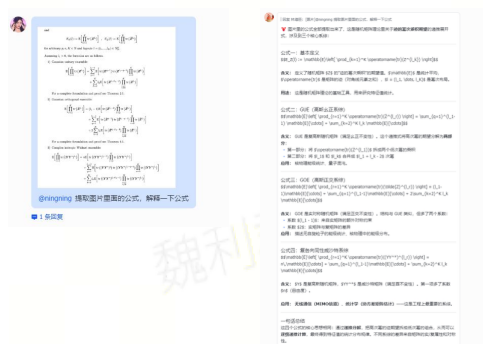


3.2 Openclaw Tui 场景

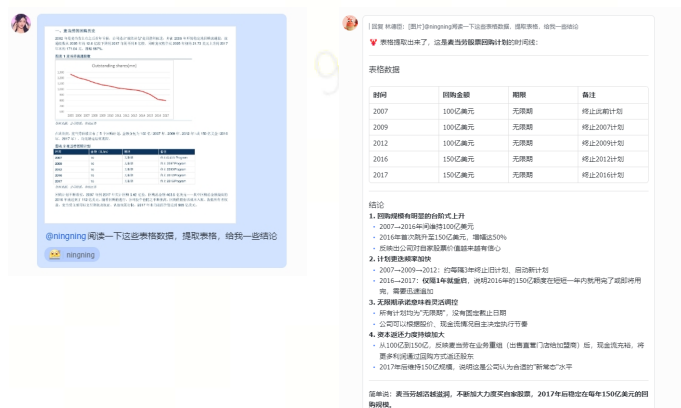


3.3 解析案例

3.3.1 解析公式



3.3.2 解析公式



二、MinerU Skill 能力范围

在写 Skill 之前，先搞清楚这个工具能做什么、不能做什么。

1. 支持的输入与输出

输入类型	示例
PDF	论文、报告、扫描件、表格
图片	JPG、PNG、BMP（含扫描图片）
Office 文档	DOC/DOCX、PPT/PPTX
网页/URL	技术文档、新闻页面、产品页

输出格式	说明
Markdown	默认输出，兼容性最好
JSON	结构化内容列表，适合二次处理
DOCX/HTML/LaTeX	精准解析模式的额外格式（需 Token）

2. 两种模式：选哪个

这是 MinerU Skill 最核心的决策点。理解两种模式的差异，是写好 Skill 的前提：明确 cli 工具的能力边界。

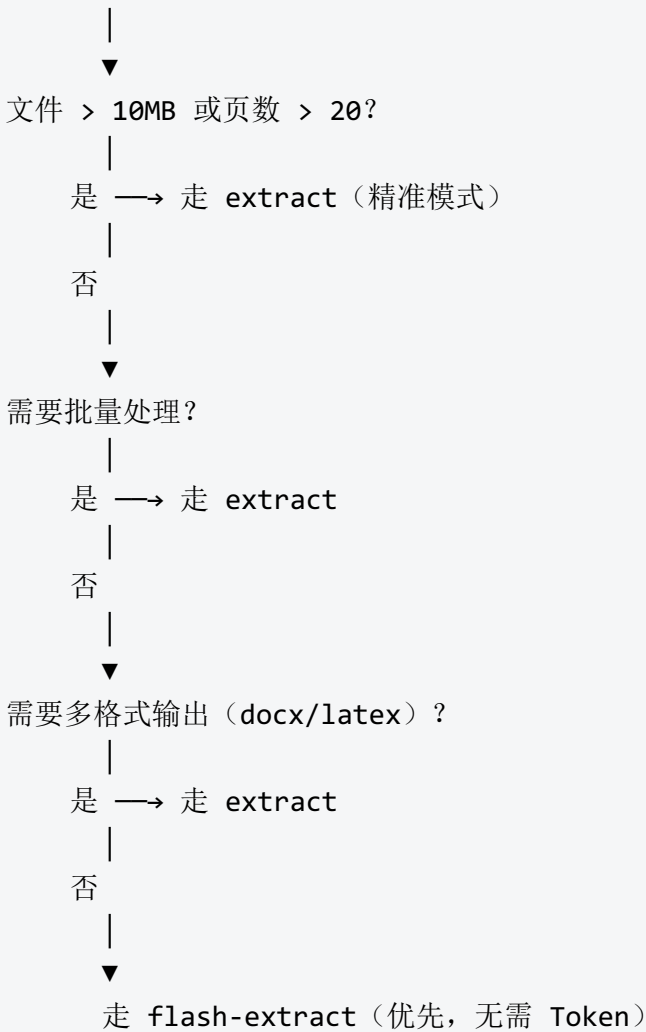
对比项	flash-extract（轻量）	extract（精准）
是否需要 Token	不需要，按 IP 限流	需要 MinerU Token
文件大小限制	≤ 10 MB	≤ 200 MB
页数限制	≤ 20 页	≤ 200 页
模型选择	固定轻量模型	pipeline / vlm / MinerU-HTML
批量处理	不支持	支持

输出格式	仅 Markdown	Markdown + JSON + docx/html/latex
适合场景	快速预览、小文件、AI Agent	大文件、批量、高精度

3. 模式选择决策树

Plain Text

用户提交文件/URL



extract 内部还有一层模型选择:

- 复杂版面/图文混排 → `--model vlm` (多模态, 推荐)
- 稳定无幻觉优先 → `--model pipeline` (纯结构化)
- 网页提取 → `--model MinerU-HTML` 或直接用 `crawl`

把这个决策树写进 Skill，OpenClaw 就能自动替用户做判断，这是 Skill 最有价值的部分之一。

三、高质量 Skill 的结构分析

一个 Skill 本质上是一个特殊格式的 Markdown 文件 (SKILL.md)。写好它需要理解每个字段的作用。

SKILL.md 的完整结构

```
Plain Text
---
name:          # Skill 名称，影响检索
description:    # 能力描述，最关键的排名因子
tags:          # 分类标签
metadata:      # 运行约束（依赖、安装、隐私）
allowed-tools: # 允许调用的工具
---

# README 正文
```

每个字段都有明确分工，下面逐一展开。

四、字段详解：怎么写才对

1. name — 名称

作用：显示在 ClawHub 卡片上，也参与检索排名的 LexicalBoost 加分。

写法原则：

- 包含核心关键词（如 MinerU、Document、PDF）
- 简洁，不超过 5 个词
- 不要写成动词句（"Extract PDF to Markdown" 不如 "MinerU Document Extractor"）

```
YAML
name: MinerU Document Extractor
```

2. description — 描述（最关键）

作用：ClawHub 搜索的向量语义匹配主要来源，直接决定 Skill 能否被召回。

写法三段式：

- a. 第一句：用户问题 + 核心能力关键词
- b. 第二句：能力闭环（输入 → 处理 → 输出）
- c. 第三句：目标场景（论文、扫描件、批量、网页）

好的写法：

YAML

description: >

Zero-setup document extraction – convert PDFs, images, Word, and PowerPoint to Markdown using MinerU open API CLI.

Supports OCR, table recognition, formula extraction, and web crawling; outputs Markdown or multi-format (docx, latex, html).

Ideal for academic papers, scanned documents, batch processing, and webpage archiving.

不好的写法：

YAML

description: >

This skill uses MinerU to extract documents.

It supports PDF and images.

区别在哪？前者覆盖了用户可能搜索的所有关键词（PDF、OCR、table、formula、Markdown、batch、webpage），后者只覆盖了两个。

Tip: description 不是越长越好，太长会影响 clawhub 搜多的 similarity cosine，核心是围绕如何让模型更快了解你的 skill 的作用

3. metadata — 运行约束

作用：告诉 OpenClaw 这个 Skill 依赖什么、怎么安装、有没有隐私风险。

原则：只写“可验证事实”，不要在这里堆关键词（关键词放 description 和 README）。

YAML

metadata: {"openclaw":{

"emoji": "📄",

"homepage": "https://mineru.net",

"author": "OpenDataLab",

"privacy": "文件内容通过 MinerU Open API 处理；免登录模式按 IP 限流，不持久化存储；精准模式需 Token，处理后文件按 MinerU 官方隐私策略保

# <Title> 搜索排名关键检索字段	一级标题参与 embedding，同时起 SEO 锚点作用
## Setup	声明安装方式，OpenClaw 首次运行时引导用户执行
## workflow: 快速 skill 说明流程	列出用户最常提的问题，帮助 OpenClaw 理解触发意图
## When To Use	精确触发条件，OpenClaw 判断"该不该用这个 Skill"
## Decision Rules	运行时核心逻辑，OpenClaw 判断"用哪个命令、哪个参数"

下面展开每个章节的写法与 MinerU 实际内容。

1. 一级标题 — 搜索排名关键检索字段

这行看起来只是标题，实际上有两个作用：

- SEO 作用：**ClawHub 对 README 一级标题做 embedding，它会参与向量检索排名。
- 语义锚点：**告诉搜索引擎这个 Skill 的核心词汇是什么。

写法原则：在 Skill 名称后紧跟 2~4 个核心检索词，不用写成句子，关键词自然排列即可。

Markdown

```
# MinerU Document Extractor – PDF OCR Markdown 文档提取
```

这行包含了 MinerU、Document、PDF、OCR、Markdown、文档提取 六个高频搜索词，覆盖了用户可能输入的各种搜索表达。

2. Setup — 安装说明

Setup 章节只做一件事：让用户能运行起来。与 metadata.install 保持一致即可，不要写多余的解释。

Markdown

```
## Setup
```

```
# 安装 MinerU CLI
curl -fsSL https://cdn-mineru.openxlab.org.cn/open-api-
cli/install.sh | sh

# 验证安装
mineru-open-api --version

# （可选）精准解析模式需要 Token，运行一次登录即可
mineru-open-api auth
```

注意：auth 步骤是可选的。未登录时 Skill 会自动走 flash-extract 免 Token 模式，不影响基础使用。

3. workflow — 快速 Skill 说明流程

这是最容易被忽略但非常有价值的章节。它的作用是：列出用户最常提的真实问题，帮助 OpenClaw 识别何时应该调用这个 Skill。

写法：直接写用户会说的话，不是功能描述，而是用户的原话。

Markdown

workflow: 快速 skill 说明流程

- 帮我把这个 PDF 转成 Markdown
- 这个扫描件里的表格能提取出来吗
- 帮我把这篇论文的公式识别一下
- 批量处理这个文件夹里所有的 PDF
- 把这个网页的内容抓取下来保存成 Markdown
- 这个 Word 文件能转成 Markdown 吗
- 图片里的文字怎么提取出来

为什么这样写有效？当用户说“帮我把这个 PDF 转成 Markdown”时，OpenClaw 会在所有已安装的 Skill 中做语义匹配，workflow 里写的这句话与用户输入高度相似，匹配成功率远高于写“Supports PDF extraction”这样的功能描述。

4. When To Use — 精确触发条件

When To Use 比 workflow 更结构化，是 OpenClaw 判断“该不该激活这个 Skill”的规则集。写触发条件，不写功能介绍。

Markdown

When To Use

- 用户提供了 PDF、图片 (JPG/PNG/BMP)、Word (DOC/DOCX)、PPT/PPTX 文件，需要提取内容
- 用户提到 OCR、表格识别、公式识别、文字提取
- 用户想把网页 URL 或在线文档抓取成 Markdown
- 用户需要批量处理多个文档文件
- 用户提到"文档转换"、"内容提取"、"PDF 转文字"、"扫描件识别"
- 用户需要把文档转为 docx、latex、html 等格式

和 **workflow** 的区别：workflow 是用户的原话，帮助模型快速上手 skill 核心功能，When To Use 是对触发场景的结构化描述。两者共同作用，让 Skill 的触发更精准。

5. Decision Rules — 运行时核心逻辑

这是整个 Skill 最关键的部分。OpenClaw 在确定要使用这个 Skill 之后，会读 Decision Rules 来决定：该用哪个命令、哪个参数、出错了怎么处理。

规则写得越具体，OpenClaw 的行为就越稳定、越符合预期。

Markdown

Decision Rules

1. 无 Token / 文件 $\leq 10\text{MB}$ / 页数 ≤ 20 $\rightarrow$ 优先走 `flash-extract`，无需登录
2. 文件 $> 10\text{MB}$ 或页数 > 20 $\rightarrow$ 走 `extract`，提示用户先运行 `mineru-open-api auth`
3. 需要批量处理多个文件 $\rightarrow$ `extract \*.pdf -o ./results/`
4. 需要输出 docx / latex / html $\rightarrow$ `extract report.pdf -f md,docx`
(仅精准模式支持)
5. 复杂版面、图文混排、扫描件 $\rightarrow$ `extract --model vlm` (多模态，推荐)
6. 稳定性优先、不需要高精度 $\rightarrow$ `extract --model pipeline` (无幻觉)
7. 输入是网页 URL $\rightarrow$ `crawl <url> -o ./results/`
8. 出现 HTTP 429 (IP 限流) $\rightarrow$ 切换到 `extract` 模式，告知用户原因
9. 解析结果异常或内容缺失 $\rightarrow$ 建议加 `--model vlm` 重试，扫描件确认开启 OCR
10. Token 未配置但需要精准模式 $\rightarrow$ 提示运行 `mineru-open-api auth` 或设置 `MINERU\_API\_TOKEN`

规则写作要点：

- 条件要具体：写"文件 $> 10\text{MB}$ "，不要写"文件较大"
- 动作要完整：写完整命令 (含参数)，不要只写"用 extract 模式"
- 覆盖错误路径：429、Token 缺失、解析失败这些边界情况必须有对应规则

- **顺序有优先级**：规则从上到下匹配，常见场景放前面

六、完整 SKILL.md 模板

下面是一个可以直接复制修改的完整模板，注释说明了每个字段的填写要点：

```
Markdown
---
name: <核心关键词 + 工具名, 如 "MinerU Document Extractor">
description: >
  <首句: 用户问题 + 核心关键词, 例如 "Zero-setup PDF/image/Word/PPT
  extraction to Markdown">。
  <次句: 能力闭环, 输入 → 处理 → 输出>。
  <末句: 目标场景, 如 "Ideal for academic papers, scanned docs,
  batch processing, web archiving">。
tags:
  - document
  - pdf
  - ocr
metadata: {"openclaw":{
  "emoji":"📄",
  "homepage":"<官网地址>",
  "author":"<团队名>",
  "privacy":"<数据流向说明; 是否持久化; 第三方服务>",
  "requires":{"bins":["<cli-binary-name>"]},
  "optional":{"env":["<OPTIONAL_TOKEN_ENV>"]},
  "install":[
    {
      "id":"install-script",
      "kind":"shell",
      "label":"Install <工具名>",
      "command":"<安装命令>"
    }
  ]
}}
allowed-tools: Bash(<cli-binary>:*), Read, Write, Edit
---

# <Skill Title> – <关键词副标题>

## Setup

```bash
```

<安装命令>  
<验证安装命令>

## 附：MinerU CLI 常用命令速查

Bash

# 安装

```
curl -fsSL https://cdn-mineru.openxlab.org.cn/open-api-
cli/install.sh | sh
```

# Token 登录（精准模式需要）

```
mineru-open-api auth
```

# 轻量提取（免 Token）

```
mineru-open-api flash-extract report.pdf
```

```
mineru-open-api flash-extract https://example.com/paper.pdf
```

# 精准提取

```
mineru-open-api extract report.pdf
```

```
mineru-open-api extract report.pdf -f md,docx -o ./output/
```

```
mineru-open-api extract report.pdf --model vlm # 复杂版面
```

```
mineru-open-api extract report.pdf --model pipeline # 稳定无幻觉
```

# 批量

```
mineru-open-api extract *.pdf -o ./output/
```

# 网页抓取

```
mineru-open-api crawl https://mineru.net -o ./output/
```

完整参数文档：<https://github.com/opendatalab/MinerU-Ecosystem/tree/main/cli/mineru-open-api>